实验一. Originbot 配置及远程连接

实验目的：

1）熟悉远程调用程序 MobaXterm 的使用

2）掌握 SSH 连接小车的操作过程

3）复习 Ubuntu 常用命令

实验过程：

1.设置 WiFi

1）笔记本电脑设置 wifi 热点

笔记本电脑设置 wifi 热点

网络名称：originbot-组号（如第 01 组是 originbot-01）

网络密码：自己定义 8 位密码

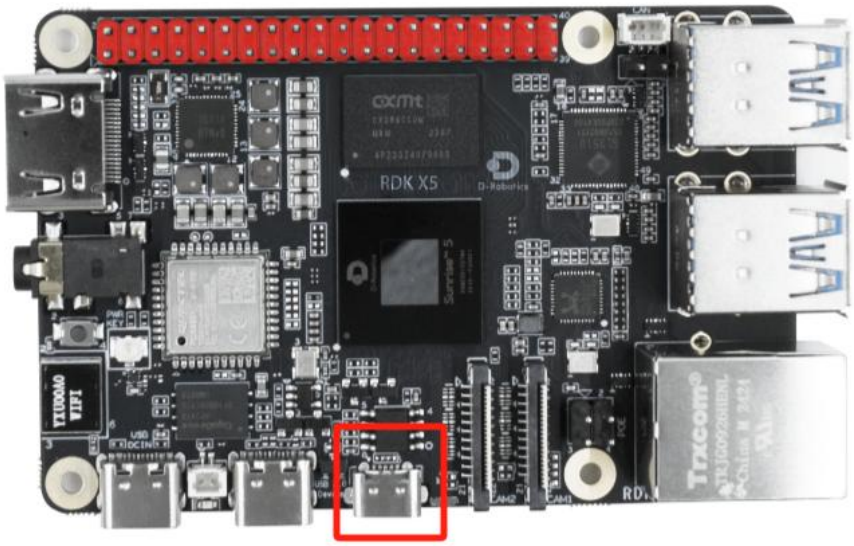
网络频带：任何可用频率

节能关闭

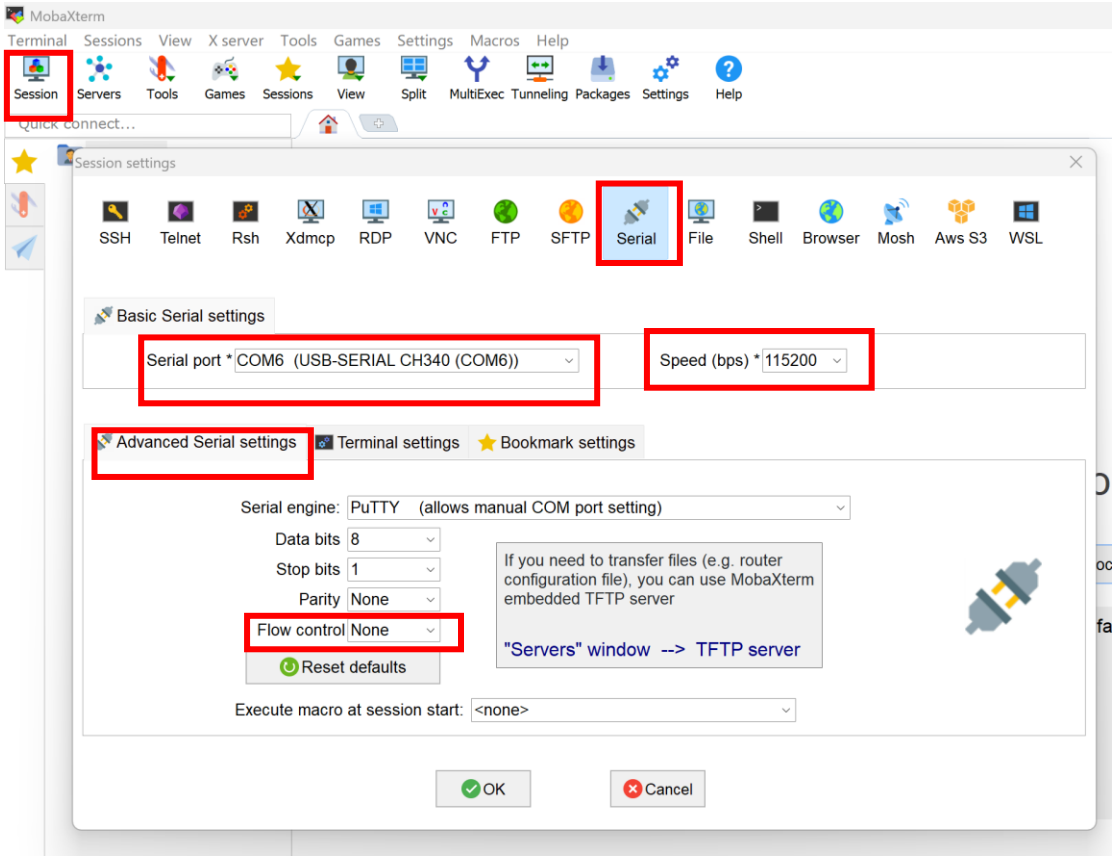


2）串口连接

使用 MicroUSB 的方式进行连接，安装驱动程序（软件/Uart drive（CH340））



3）打开 MobaXterm，如下图选择



打开小车电源，输入用户名：root，密码：root

（注意，输入密码时，没有*出现）

```
Ubuntu 22.04.4 LTS ubuntu ttyS0

ubuntu login: root
Password:
Welcome to Ubuntu 22.04.4 LTS (GNU/Linux 6.1.83 aarch64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:     https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/pro

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

131 updates can be applied immediately.
32 of these updates are standard security updates.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

52 additional security updates can be applied with ESM Apps.
Learn more about enabling ESM Apps service at https://ubuntu.com/esm

Last login: Thu Sep 26 18:04:38 CST 2024 from 192.168.127.100 on pts/0
root@ubuntu:~#
```

4）小车连接热点

输入：wifi_connect “网络名称” “网络密码”

```
root@ubuntu:~# wifi_connect "originbot-01" "originbot"
Device 'wlan0' successfully activated with '08ed1e9b-ea3c-488a-989d-5a1f854dfa2f'.
```

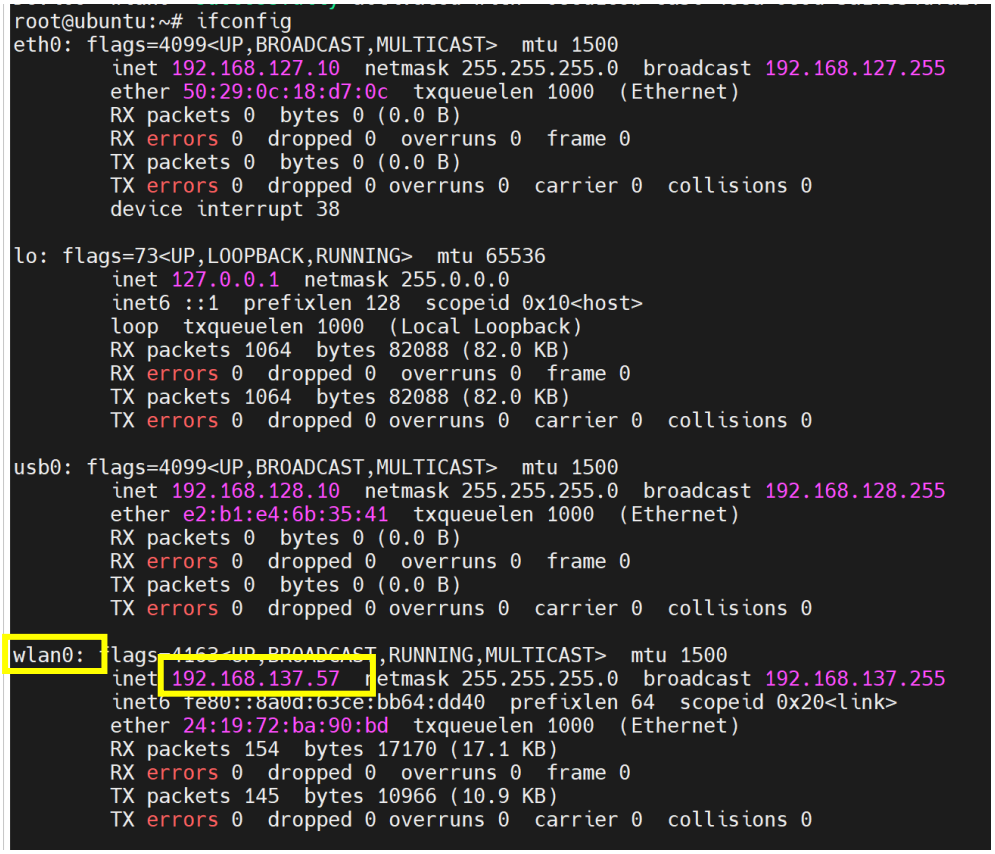
5）查看 ip 地址

在笔记本电脑上，查看“已连接的设备”，如出现设备名称是“ubuntu”，记录其ip 地址。



或者在 MobaXterm 窗口中，输入：

ifconfig

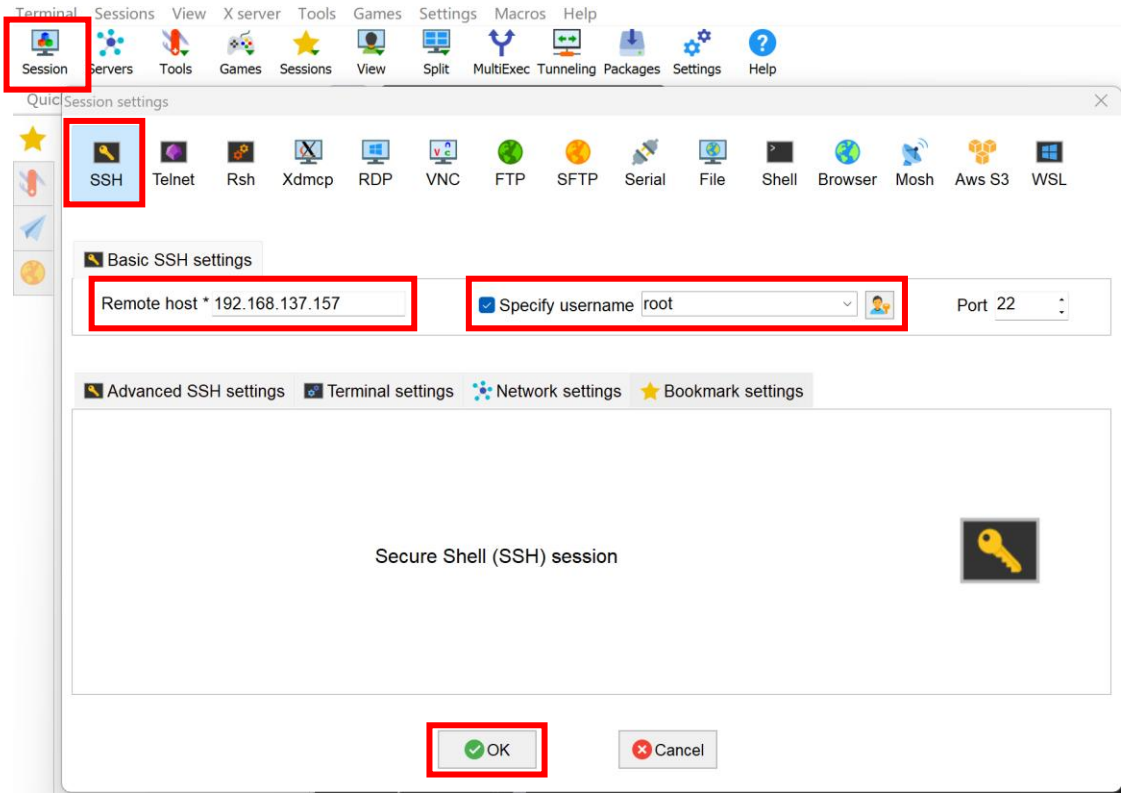


记录 wlan0 对应的 ip 地址。

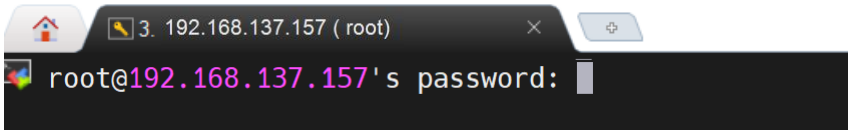
2.SSH 连接小车

打开 MobaXterm 软件

点击左上角图标按钮 Seesion→SSH，在 Remote host 中输入刚才记录的 IP 地址，勾 Specify username，输入：root，点击 OK。

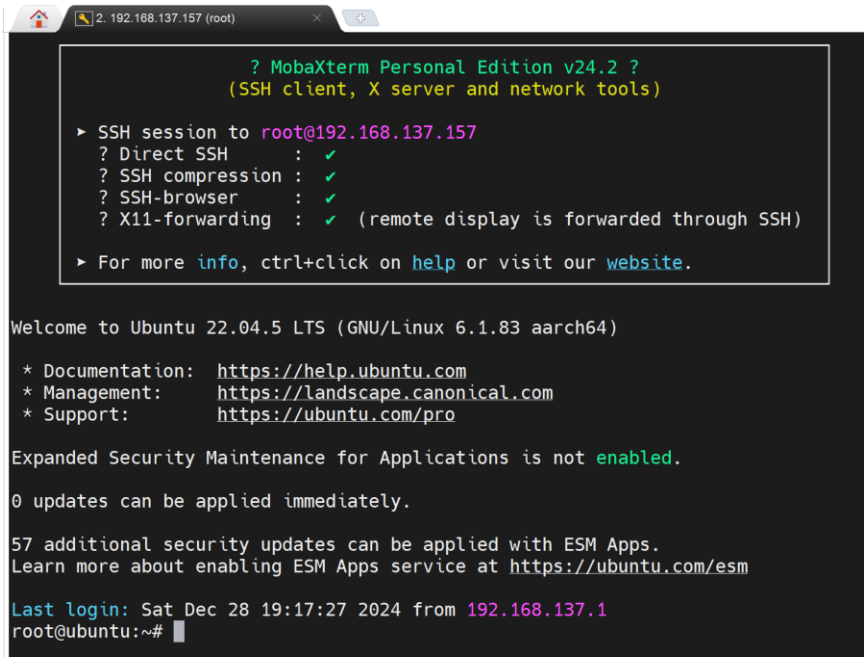


注：过程中弹出的对话框，可以选 No。



输入密码：root，并回车。

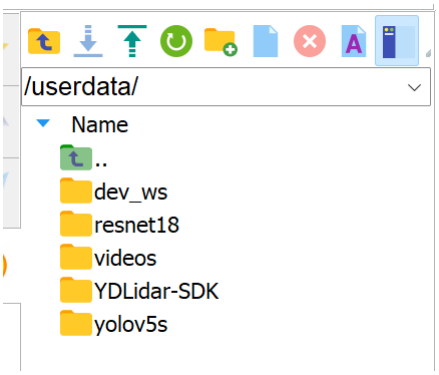
注：输入密码时，是没有*出现的。



3.练习 Linux 常用命令

（**同组学员也连接该热点，可以同时操作**），同时观察左侧文件夹。

```
root@ubuntu:~# pwd
/root
root@ubuntu:~# cd /userdata/
root@ubuntu:/userdata# ls
dev_ws  resnet18  videos  YDLidar-SDK  yolov5s
root@ubuntu:/userdata# cd dev_ws/
root@ubuntu:/userdata/dev_ws# ls
build  config  install  log  pic  src
root@ubuntu:/userdata/dev_ws# cd src
root@ubuntu:/userdata/dev_ws/src# ls
originbot
root@ubuntu:/userdata/dev_ws/src# cd originbot/
root@ubuntu:/userdata/dev_ws/src/originbot# cd ..
root@ubuntu:/userdata/dev_ws/src# cd ..
root@ubuntu:/userdata/dev_ws# cd ~
root@ubuntu:~# pwd
/root
root@ubuntu:~#
```



巧用 table 键、上下键和鼠标右键